Kapitel 7: Udmattelse og stød

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 7 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **2**

2 Hvad er udmattelse? **2**
2.1 Kendetegn . . . 2
2.2 Bruddets tre faser . . . 3

3 Cyklisk spænding **3**
3.1 Middelspænding, amplitude og spændingsforhold . . . 3
3.2 Tre standardtilfælde . . . 4

4 Tøjning og levetid (lavcyklus) **4**

5 Spænding og levetid (højcyklus) **4**
5.1 Wöhler-kurven . . . 4
5.2 Udmattelsesgrænsen for en prøvestang . . . 5
5.3 Udmattelsesområder . . . 5

6 Fra prøvestang til maskindel **6**
6.1 Kærvfølsomhed . . . 6
6.2 Marin-faktorerne . . . 6

7 Middelspænding: Goodman **6**
7.1 Udledning af Goodman-linjen . . . 6
7.2 Flerakset udmattelse . . . 7

8 Skadesophobning: Miners regel **8**

9 Stødlast **8**
9.1 Energibalance . . . 8

10 Gennemregnede eksempler og øvelser **8**
10.1 Eksempel: roterende aksel (slide 9–10) . . . 8
10.2 Eksempel: cykliske parametre (slide 11–12) . . . 9
10.3 Eksempel: Coffin-Manson (slide 16–17) . . . 9
10.4 Eksempel: udmattelsesgrænse (slide 21–22) . . . 9
10.5 Eksempel: Miners regel (slide 26) . . . 9
10.6 Eksempel: Goodman (slide 27) . . . 9
10.7 Eksamensspørgsmål 6 (b): Goodman . . . 10
10.8 Eksempel: stød (slide 30–31) . . . 10

11 Opsamling **11**

Referencer **11**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 7 i MEM1. Kapitel 6 vurderede dele under konstant last. Men de fleste maskinelementer bevæger sig: aksler roterer, fjedre trykkes sammen og slippes, tandhjul går i indgreb igen og igen. Under gentagen last kan en del bryde ved spændinger langt under flydespændingen. Det kaldes **udmattelse**, og det står for omkring 80 til $90\,\%$ af alle brud i bevægelige maskiner (Abou-Hayt, 2026, slide 3). Kapitlet slutter med **stødlast**, hvor en last påføres så hurtigt, at den dynamiske kraft bliver mange gange større end den statiske.

Kapitlets kæde er

$$\sigma(t) \;\rightarrow\; \sigma_m,\ \sigma_a \;\rightarrow\; S_e \text{ (korrigeret)} \;\rightarrow\; \text{Goodman} \;\rightarrow\; n_s$$

Forudsætninger. Hovedspændinger og von Mises fra kapitel 2 og 6, S_u og S_y fra kapitel 3, spændingskoncentration fra kapitel 6 og tøjningsenergi fra kapitel 5.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen og slides navngiver Marin-faktorerne forskelligt. Noten bruger slidenes navne og angiver bogens i parentes.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 6 (udmattelse og modificeret Goodman) hører til dette kapitel. Teorien til del (a) står i afsnit 6 og 7, og del (b) regnes i afsnit 10.7.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
σ_{max}, σ_{min}	Største og mindste spænding i en cyklus [MPa]
σ_m, σ_a	Middelspænding og spændingsamplitude [MPa]
R	Spændingsforhold $\sigma_{min}/\sigma_{max}$ [–]
S_e', S_e	Udmattelsesgrænse for prøvestang og for den rigtige del [MPa]
S_f	Udmattelsesstyrke ved et bestemt antal cyklusser [MPa]
N	Antal cyklusser til brud [–]
K_t (K_c), K_f	Teoretisk og effektiv spændingskoncentrationsfaktor [–]
q	Kærvfølsomhed [–]
D	Akkumuleret skade (Miner) [–]

2 Hvad er udmattelse?

2.1 Kendetegn

Udmattelse er en gradvis, lokal og varig skade i et materiale, der udsættes for gentagen last (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Den adskiller sig fra statisk brud ved fire ting:

- **Brud under flydespændingen:** delen kan bryde, selvom spændingen aldrig når S_y.
- **Det er variationen, der tæller:** skaden drives af, at lasten skifter, ikke af dens størrelse

alene.

- **Skaden ophobes over tid:** hver cyklus bidrager en lille smule.
- **Bruddet er pludseligt:** det sidste brud sker uden varsel og ligner et sprødt brud, også i et duktilt materiale.

Typiske udsatte dele er roterende aksler (vekslende bøjning ved hver omdrejning), skruefjedre, tandhjul (gentaget fodbøjning og kontakttryk), rullelejer (cykliske kontaktspændinger, der giver pitting), plejlstænger og boltesamlinger, hvor forspændingen er tabt (slide 3).

2.2 Bruddets tre faser

1. **Revnedannelse:** lokal plastisk deformation danner en mikrorevne, typisk i planer med stor forskydning ($45°$).
2. **Revnevækst:** revnen drejer vinkelret på den største trækspænding og vokser et lille stykke ved hver cyklus. Den efterlader *rastlinjer* (beach marks) på brudfladen.
3. **Restbrud:** når det ubeskadigede tværsnit er blevet for lille til at bære lasten, brister det pludseligt.

Revner starter, hvor spændingen er forstærket (Abou-Hayt, 2026, slide 4–5): ved overfladefejl (bearbejdningsriller, slibemærker, korrosionsgruber), geometriske spring (skarpe skuldre, kilenoter, huller) og indre fejl (indeslutninger, porer). Derfor er konstruktionsreglen: *polér overfladen, og gør hulkehlsradierne så store som muligt*.

3 Cyklisk spænding

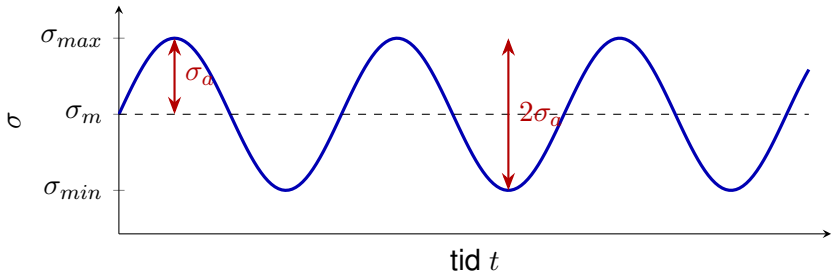
3.1 Middelspænding, amplitude og spændingsforhold

En cyklisk spænding mellem σ_{min} og σ_{max} beskrives med to tal: det konstante niveau og svingningen omkring det (Figur 3.1).

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}, \qquad \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}, \qquad R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.1), (7.3) og (7.4), s. 162.
hvor σ_m er middelspændingen [MPa], σ_a er amplituden [MPa], og R er spændingsforholdet [–].

Amplituden σ_a åbner revnen ved hver cyklus og er den vigtigste drivkraft. En positiv middelspænding (træk) holder revnen åben og forkorter levetiden, mens tryk holder den lukket (Abou-Hayt, 2026, slide 6).



Figur 3.1: En svingende spænding med $\sigma_{max} = 180\,\mathrm{MPa}$ og $\sigma_{min} = 40\,\mathrm{MPa}$, altså $\sigma_m = 110\,\mathrm{MPa}$ og $\sigma_a = 70\,\mathrm{MPa}$ (efter Abou-Hayt, 2026, slide 6 og 11–12).

3.2 Tre standardtilfælde

- **Fuldt vekslende** ($R = -1$): $\sigma_m = 0$ og $\sigma_{max} = -\sigma_{min}$. Det er tilfældet i en roterende aksel med konstant bøjning: hver fiber går fra træk til tryk ved hver omdrejning.
- **Pulserende** ($R = 0$): fra nul til maksimalt træk.
- **Svingende** ($0 < R < 1$): delen er hele tiden i træk uden at nå nul.

(Abou-Hayt, 2026, slide 8)

4 Tøjning og levetid (lavcyklus)

Ved store spændinger, typisk i skarpe kærve, flyder materialet lokalt i hver cyklus. Så bruges **tøjnings-levetidsmetoden** (ϵ-N). Den samlede tøjningsamplitude deles i en elastisk og en plastisk del, som hver følger en potenslov i antallet af lastvendinger $2N$ (Coffin-Manson):

$$\frac{\Delta\epsilon}{2} = \frac{\sigma'_f}{E}\,(2N)^b + \epsilon'_f\,(2N)^c \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.5), s. 162 (bogen skriver eksponenterne a og α), og Abou-Hayt (2026), slide 14.
hvor $\Delta\epsilon/2$ er tøjningsamplituden [–], σ'_f er udmattelsesstyrkekoefficienten [MPa], b er udmattelsesstyrkeeksponenten (ca. $-0{,}05$ til $-0{,}12$), ϵ'_f er udmattelsesduktilitetskoefficienten [–], c er duktilitetseksponenten (ca. $-0{,}5$ til $-0{,}7$), og $2N$ er antallet af lastvendinger til brud.

Den plastiske del dominerer ved **lavcyklusudmattelse** (LCF, $N < 10^3$), og den elastiske del dominerer ved **højcyklusudmattelse** (HCF, $N > 10^5$). Hvor de to bidrag er lige store, ligger overgangslevetiden $2N_t$ (slide 13 og 15).

5 Spænding og levetid (højcyklus)

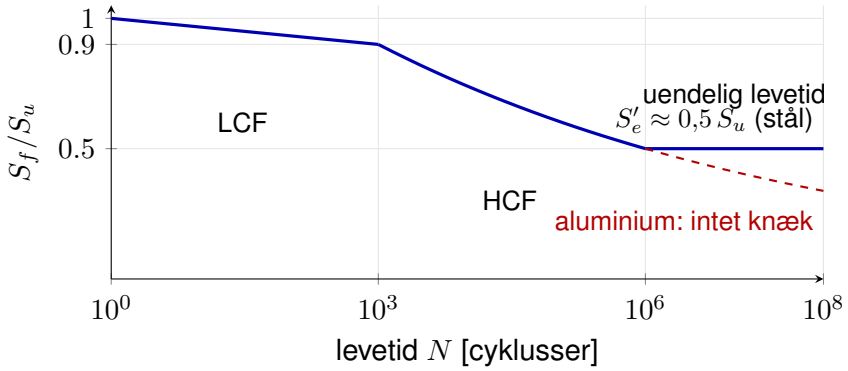
5.1 Wöhler-kurven

I **spændings-levetidsmetoden** (S-N) bruges den fuldt vekslende spændingsamplitude, materialet kan tåle i et givet antal cyklusser (Abou-Hayt, 2026, slide 18):

- **Udmattelsesstyrken** S_f er amplituden, der giver brud efter N cyklusser.

- **Udmattelsesgrænsen** S_e er amplituden, under hvilken levetiden i teorien er uendelig.

På dobbeltlogaritmisk papir er Wöhler-kurven for stål en ret linje fra ca. $0{,}9\,S_u$ ved 10^3 cyklusser ned til S'_e ved 10^6 cyklusser, hvorefter den er vandret (Figur 5.1).



Figur 5.1: Skematisk Wöhler-kurve (S-N-kurve) for stål i roterende bøjning (efter Abou-Hayt, 2026, slide 19–20). Ikke-jernholdige metaller som aluminium har intet vandret knæk.

5.2 Udmattelsesgrænsen for en prøvestang

For stål med $S_u \leq 1400\,\mathrm{MPa}$ er udmattelsesgrænsen for en poleret prøvestang tilnærmelsesvis (Abou-Hayt, 2026, slide 20)

$$S'_e = 0{,}5\,S_u \text{ (bøjning)}, \qquad S'_e = 0{,}45\,S_u \text{ (aksial)}, \qquad S'_e = 0{,}29\,S_u \text{ (vridning)} \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.6), s. 166.
hvor S'_e er udmattelsesgrænsen for en poleret, lille prøvestang [MPa], og S_u er brudstyrken [MPa]. Mærket ($'$) betyder *prøvestang*, ikke maskindel.

Ved 10^3 cyklusser er tilsvarende $S'_l = 0{,}9\,S_u$ i bøjning (lign. 7.7). Mellem 10^3 og 10^6 er kurven ret i log-log, $S'_f = 10^{\bar{C}} N^{b_s}$ (lign. 7.13, s. 168), med b_s og $\bar{C}$ bestemt af de to endepunkter (lign. 7.11 og 7.12). Aluminium og andre ikke-jernholdige legeringer har intet knæk, og styrken angives derfor ved et bestemt antal cyklusser, fx $5 \cdot 10^8$.

5.3 Udmattelsesområder

Tabel 5.1: Udmattelsesområder (efter Abou-Hayt, 2026, slide 20 og 23).

Område	Levetid	Kendetegn og metode
Lavcyklus (LCF)	$N < 10^3$	Plastisk tøjning dominerer; ϵ-N; trykbeholdere, gasturbiner
Højcyklus (HCF)	10^3 til 10^6	Overvejende elastisk; S-N; aksler, tandhjul, lejer
Uendelig levetid	$N > 10^6$	Under udmattelsesgrænsen; ingen revnedannelse

6 Fra prøvestang til maskindel

6.1 Kærvfølsomhed

En kærv med den teoretiske spændingskoncentration K_t (bogen skriver K_c) nedsætter udmattelsesstyrken mindre end K_t forudsiger, fordi materialet er mere eller mindre følsomt over for kærve. Den effektive faktor er

$$K_f = 1 + q\,(K_t - 1) \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.17), s. 169, og Abou-Hayt (2026), slide 24.
hvor K_f er udmattelseskærvfaktoren [–], K_t er den teoretiske spændingskoncentrationsfaktor [–], og q er kærvfølsomheden, fra 0 (ufølsom, $K_f = 1$) til 1 (fuldt følsom, $K_f = K_t$).

6.2 Marin-faktorerne

En rigtig maskindel har ru overflade, større dimensioner, anden lasttype og andre driftsforhold end den polerede prøvestang. Derfor korrigeres udmattelsesgrænsen med en række faktorer, der alle er ≤ 1:

$$S_e = k_a\,k_b\,k_c\,k_d\,k_e\,k_f\,S'_e \tag{6.2}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 25; Hamrock et al. (2014), lign. (7.18), s. 171, skriver $S_e = k_f k_s k_r k_t k_m S'_e$.
hvor S_e er den modificerede udmattelsesgrænse for maskindelen [MPa].

Tabel 6.1: Marin-faktorerne med slidenes og bogens navne.

Slides	Bog	Faktor	Hvorfor
k_a	k_f	Overfladefinish	Ru overflade giver revnestart; $k_f = e\,S_{ut}^{f}$ (lign. 7.19)
k_b	k_s	Størrelse	Større emne har flere fejl i det højt belastede volumen; $k_s = 1{,}248\,d^{-0{,}112}$ for $8 < d \leq 250\,\mathrm{mm}$ (lign. 7.20)
k_c	(7.6)	Lasttype	Bøjning, aksial eller vridning; i bogen indbygget i S'_e
k_d	k_t	Temperatur	Styrken falder ved høj temperatur (lign. 7.23)
k_e	k_r	Pålidelighed	Spredning i data; $0{,}90$ svarer til ca. $99\,\%$ pålidelighed (lign. 7.22)
k_f	k_m	Diverse	Korrosion, belægninger, restspændinger

Eksempel (slide 25): med $S'_e = 350\,\mathrm{MPa}$, $k_a = 0{,}85$, $k_b = 0{,}90$, $k_e = 0{,}90$ og resten 1 er $S_e = 0{,}85 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}90 \cdot 350 = 241\,\mathrm{MPa}$. Overflade, størrelse og pålidelighed har tilsammen nedsat udmattelsesgrænsen med $31\,\%$.

7 Middelspænding: Goodman

7.1 Udledning af Goodman-linjen

Udmattelsesgrænsen S_e gælder for fuldt vekslende last ($\sigma_m = 0$). Har lasten en middelspænding, tåler delen en mindre amplitude. Goodman-diagrammet har σ_m ud ad den vandrette akse og σ_a op ad den lodrette (Figur 7.1). To punkter kendes:

- med $\sigma_m = 0$ er grænsen $\sigma_a = S_e$ (fuldt vekslende);
- med $\sigma_a = 0$ er grænsen $\sigma_m = S_{ut}$ (statisk brud).

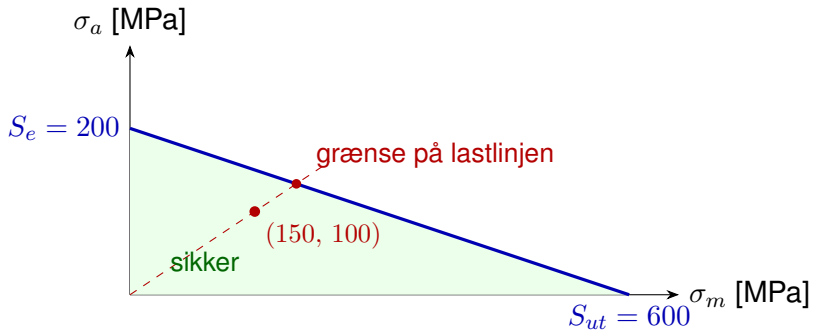
Goodman forbinder de to punkter med en ret linje. Linjen gennem $(0, S_e)$ og $(S_{ut}, 0)$ har ligningen $\sigma_a/S_e + \sigma_m/S_{ut} = 1$. Med en sikkerhedsfaktor skaleres begge spændinger op med n_s, og med en kærv ganges amplituden med K_f:

$$\frac{K_f\,\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n_s} \tag{7.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.28), s. 177, og Abou-Hayt (2026), slide 27.
hvor σ_a og σ_m er de nominelle amplitude- og middelspændinger [MPa], S_e er den modificerede udmattelsesgrænse [MPa], S_{ut} er brudstyrken i træk [MPa], og n_s er sikkerhedsfaktoren. Er K_f allerede indregnet i σ_a eller S_e, sættes $K_f = 1$.

Goodman er lidt konservativ i forhold til forsøgsdata, som bedre følges af Gerber-parablen $K_f n_s \sigma_a/S_e + (n_s\sigma_m/S_{ut})^2 = 1$ (lign. 7.27). Goodman er enkel og den, der bruges i faget.

Flydning skal også kontrolleres. Goodman-linjen går ud til S_{ut}, men en del med stor middelspænding kan flyde i første cyklus. Langer-linjen $\sigma_a/S_{yt} + \sigma_m/S_{yt} = 1/n_s$, altså $\sigma_{max} = S_y/n_s$ (lign. 7.30), afskærer derfor diagrammet ved store middelspændinger.



Figur 7.1: Goodman-diagram for eksamensspørgsmål 6 med $S_e = 200\,\mathrm{MPa}$ og $S_{ut} = 600\,\mathrm{MPa}$. Driftspunktet $(\sigma_m, \sigma_a) = (150, 100)$ ligger på lastlinjen fra origo; grænsen nås ved $(200, 133)$, så $n_s = 200/150 = 1{,}33$. Flydning kan ikke kontrolleres, fordi S_y ikke er givet: med Langer kræves $\sigma_{max} = 250\,\mathrm{MPa} < S_y/n_s$.

7.2 Flerakset udmattelse

Ved samtidig bøjning, normalkraft og vridning beregnes en von Mises-spænding for amplituderne og en for middelværdierne hver for sig, og de sættes ind i Goodman (Abou-Hayt, 2026, slide 28):

$$\sigma'_a = \sqrt{\sigma_{a,x}^2 + \sigma_{a,y}^2 - \sigma_{a,x}\sigma_{a,y} + 3\tau_{a,xy}^2}, \qquad \frac{\sigma'_a}{S_e} + \frac{\sigma'_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n_s} \tag{7.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.44) og (7.45), s. 181.
hvor σ'_a og σ'_m er von Mises-spændingerne af amplitude- og middelkomposanterne [MPa]. σ'_m beregnes med samme formel som σ'_a, blot med middelværdierne.

Det er grundlaget for DE-Goodman-dimensioneringen af aksler i kapitel 11.

8 Skadesophobning: Miners regel

Skifter lasten mellem flere niveauer, antages hver blok at forbruge en andel af levetiden lig med antallet af cyklusser på niveauet divideret med levetiden ved det niveau:

$$D = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{N_i}, \qquad \text{brud når } D \geq 1 \tag{8.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.24), s. 176, og Abou-Hayt (2026), slide 26.
hvor n_i er antallet af cyklusser ved niveau i [–], og N_i er levetiden ved samme spændingsniveau, aflæst på Wöhler-kurven [–].

Reglen er lineær og ignorerer rækkefølgen af blokkene, men den er enkel og meget brugt.

9 Stødlast

9.1 Energibalance

En stødlast overfører pludselig kinetisk energi og giver dynamiske spændinger, der er langt større end de statiske (Abou-Hayt, 2026, slide 29). Et lod med vægten W falder højden h ned på en elastisk konstruktion med stivheden k. Ved største sammentrykning δ_{max} står loddet stille, og al potentiel energi er lagret som tøjningsenergi:

$$W\,(h + \delta_{max}) = \tfrac{1}{2} k\, \delta_{max}^2$$

(lign. 7.52). Det er en andengradsligning i δ_{max}. Med $\delta_{st} = W/k$ (lign. 7.55) er den positive rod

$$\delta_{max} = \delta_{st}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}}\right), \qquad P_{max} = k\,\delta_{max} = W\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{st}}}\right) \tag{9.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (7.56) til (7.58), s. 184.
hvor δ_{st} er den statiske udbøjning [m], h er faldhøjden [m], og P_{max} er den største stødkraft [N]. Parentesen kaldes stødfaktoren (I_m i bogen, V_f i slides). Massen af den ramte konstruktion er ignoreret.

Selv med $h = 0$ (lasten sættes pludselig på uden fald) er stødfaktoren 2: en pludselig påsat last giver dobbelt så stor kraft som den samme last sat langsomt på.

10 Gennemregnede eksempler og øvelser

10.1 Eksempel: roterende aksel (slide 9–10)

En stålaksel har bøjningsspændingen $180\,\mathrm{MPa}$ og $S_y = 350\,\mathrm{MPa}$. Statisk er $n = 350/180 = 1{,}94$, og akslen ser sikker ud. Men akslen roterer, så hver fiber gennemløber fuldt vekslende last ($R = -1$). Udmattelse *skal* vurderes: mikrorevner kan dannes og vokse, selvom spændingen aldrig når S_y.

10.2 Eksempel: cykliske parametre (slide 11–12)

En del har $\sigma_{max} = 180\,\mathrm{MPa}$ og $\sigma_{min} = 40\,\mathrm{MPa}$. Bestem σ_m, σ_a og R.

Af (3.1): $\sigma_m = (180+40)/2 = 110\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_a = (180-40)/2 = 70\,\mathrm{MPa}$ og $R = 40/180 = 0{,}222$.

$\sigma_m = 110\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_a = 70\,\mathrm{MPa}$, $R = 0{,}222$: svingende last, altid i træk

10.3 Eksempel: Coffin-Manson (slide 16–17)

Et legeret stål har $E = 210\,\mathrm{GPa}$, $\sigma_f' = 1000\,\mathrm{MPa}$, $b = -0{,}09$, $\epsilon_f' = 0{,}50$ og $c = -0{,}60$. Bestem tøjningsamplituden for $N = 10^5$ cyklusser.

Med $2N = 2 \cdot 10^5$ giver (4.1):

$$\frac{\Delta\epsilon}{2} = \frac{1000}{210\,000}(2 \cdot 10^5)^{-0{,}09} + 0{,}50\,(2 \cdot 10^5)^{-0{,}60} = 0{,}001587 + 0{,}000330 = 0{,}00192$$

$\Delta\epsilon/2 = 0{,}19\,\%$; den elastiske del udgør $83\,\%$, så det er højcyklusudmattelse

Sliden angiver $0{,}001582 + 0{,}000323 = 0{,}001905$. Forskellen skyldes afrunding i potenserne og ændrer ikke konklusionen.

10.4 Eksempel: udmattelsesgrænse (slide 21–22)

En poleret stålprøve med $S_u = 700\,\mathrm{MPa}$ udsættes for fuldt vekslende $300\,\mathrm{MPa}$. Af (5.1) er $S_e' = 0{,}5 \cdot 700 = 350\,\mathrm{MPa}$. Da $300 < 350$, har prøven i teorien uendelig levetid med $n_f = 350/300 = 1{,}17$. For en rigtig maskindel skulle S_e' først korrigeres med Marin-faktorerne.

10.5 Eksempel: Miners regel (slide 26)

En del gennemløber tre lastblokke: $n_1 = 10^4$ cyklusser ved et niveau med $N_1 = 10^5$, $n_2 = 5 \cdot 10^4$ med $N_2 = 10^6$ og $n_3 = 2 \cdot 10^5$ med $N_3 = 10^7$. Hvor stor en del af levetiden er brugt?

$$D = \frac{10^4}{10^5} + \frac{5 \cdot 10^4}{10^6} + \frac{2 \cdot 10^5}{10^7} = 0{,}10 + 0{,}05 + 0{,}02 = 0{,}17$$

$D = 0{,}17$: $17\,\%$ af levetiden er brugt

10.6 Eksempel: Goodman (slide 27)

Med $\sigma_a = 120\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_m = 80\,\mathrm{MPa}$, $S_e = 250\,\mathrm{MPa}$ og $S_u = 600\,\mathrm{MPa}$ giver (7.1) $1/n_s = 120/250 + 80/600 = 0{,}480 + 0{,}133 = 0{,}613$, altså $n_s = 1{,}63$.

10.7 Eksamensspørgsmål 6 (b): Goodman

En komponent har $S_e = 200\,\mathrm{MPa}$ og $S_{ut} = 600\,\mathrm{MPa}$. Den aksiale spænding svinger mellem $\sigma_{min} = 50\,\mathrm{MPa}$ og $\sigma_{max} = 250\,\mathrm{MPa}$. Beregn σ_m, σ_a og sikkerhedsfaktoren med Goodman (Abou-Hayt, 2026, slide 32).

$$\sigma_m = \frac{250+50}{2} = 150\,\mathrm{MPa}, \qquad \sigma_a = \frac{250-50}{2} = 100\,\mathrm{MPa}$$

$$\frac{1}{n_f} = \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{100}{200} + \frac{150}{600} = 0{,}50 + 0{,}25 = 0{,}75$$

$$\sigma_m = 150\,\mathrm{MPa}, \quad \sigma_a = 100\,\mathrm{MPa}, \quad n_f = 1{,}33$$

Grafisk kontrol. Lastlinjen fra origo gennem driftspunktet $(150, 100)$ har hældningen $\sigma_a/\sigma_m = 2/3$. Den rammer Goodman-linjen i $(200, 133)$, og $200/150 = 1{,}33$ (Figur 7.1). Amplituden står for to tredjedele af udnyttelsen. Mathcad: `Lektion 7/Opgaver/Eksamen spm 06 Goodman udmattelse`.

10.8 Eksempel: stød (slide 30–31)

Et lod med $W = 500\,\mathrm{N}$ falder $h = 0{,}2\,\mathrm{m}$ ned på en stålstang med stivheden $k = 2{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{N/m}$. Bestem den største udbøjning og stødkraften.

$$\delta_{st} = \frac{W}{k} = \frac{500}{250\,000} = 0{,}002\,\mathrm{m} = 2{,}0\,\mathrm{mm}, \qquad 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 0{,}2}{0{,}002}} = 1 + \sqrt{201} = 15{,}18$$

Af (9.1): $\delta_{max} = 2{,}0 \cdot 15{,}18 = 30{,}4\,\mathrm{mm}$ og $P_{max} = 250\,000 \cdot 0{,}0304 = 7{,}59\,\mathrm{kN}$.

$$\delta_{max} = 30{,}4\,\mathrm{mm}, \qquad P_{max} = 7{,}6\,\mathrm{kN}, \text{ altså } 15 \text{ gange vægten}$$

Dimensioneres stangen efter den statiske last på $500\,\mathrm{N}$, svigter den straks. Mathcad: `Lektion 7/Opgaver/Eksempel stoed slide 30`.

11 Opsamling

Tabel 11.1: Kapitel 7 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 33).

Emne	Nøgle
Udmattelse	Brud under S_y ved gentagen last; revnedannelse, vækst, restbrud
Cyklisk spænding	$\sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min})/2$, $\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min})/2$, $R = \sigma_{min}/\sigma_{max}$
Lav- og højcyklus	ϵ-N (Coffin-Manson) for LCF; S-N (Wöhler) for HCF
Udmattelsesgrænse	Stål: $S'_e = 0{,}5\,S_u$ i bøjning; knæk ved 10^6
Maskindel	$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S'_e$; $K_f = 1 + q(K_t - 1)$
Goodman	$\sigma_a/S_e + \sigma_m/S_{ut} = 1/n_s$; kontrollér også flydning
Flerakset	von Mises af amplituder og af middelværdier hver for sig
Miner	$D = \sum n_i/N_i \geq 1$ giver brud
Stød	$P_{max} = W\left(1 + \sqrt{1 + 2h/\delta_{st}}\right)$; mindst $2W$

Statiske grænser er blinde for udmattelse (Abou-Hayt, 2026, slide 33). Roterende eller vekslende belastede dele skal altid kontrolleres med levetid, skadesophobning eller stødfaktor. Goodman bruges igen direkte i akseldimensioneringen i kapitel 11 og i fjedrene i kapitel 17.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 7. Fatigue and impact* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.